

מנוע קפיצות 13

תיאור מקצה לקצה

ארכיטקטורה ואלגוריתם, דלתא ודיוק absolute altitude, buffers, שעונים, Workout ו-Always On, תנאי נחיתה, ושלושת חוזי הנתונים – עד רמת שדה ויחידה.

עקרון התכנון: החלטת הזיהוי מתקבלת מהגובה הברומטרי האבסולוטי בלבד. GPS ו-IMU מוסיפים מדדים לאירוע, אך אינם תנאי לפתיחה או לאישור קפיצה.

0 GPS

נדרש לצורך זיהוי

1.0m

סף עלייה ברירת מחדל

4.0s

חלון baseline

המודל המנטלי בפסקה אחת

CURRENT IMPLEMENTATION

מנוע 13 מחפש קשת גובה אבסולוטית: בסיס שקט של ארבע שניות, עלייה חדה מעל הסף, שיא, ירידה וחזרה לאזור הבסיס. כאשר הרצף מושלם בזמן סביר, נוצר אירוע קפיצה.

מה אינו רשאי לחסום קפיצה

- מהירות GPS, מרחק GPS או היעדר מיקום.
- פיק תאוצה, גיירו או impact.
- מצב submerged.
- relative altitude ולחץ גולמי.
- חלון נחיתה יציב, כאשר כבר נמדדה חזרה לבסיס.

מה קובע שקפיצה קרתה

- רק `CMAltimeter absolute altitude`.
- ממוצע baseline של 4s לפני ההמראה.
- עלייה של לפחות `minRiseM`.
- ירידה מהשיא וחזרה עד `baseline + 0.75m`.
- זמן אוויר סופי בטווח 1-12s.

ללא GPS: הסשן עדיין מתחיל, זרם הגובה האבסולוטי ממשיך להגיע ישירות למנוע, הקפיצה מזוהה, והמרחק ממופה ל־ms כאשר אין נתון GPS זמין.

60S

היסטוריה למדדים

20S

מקסימום candidate פתוח

8S

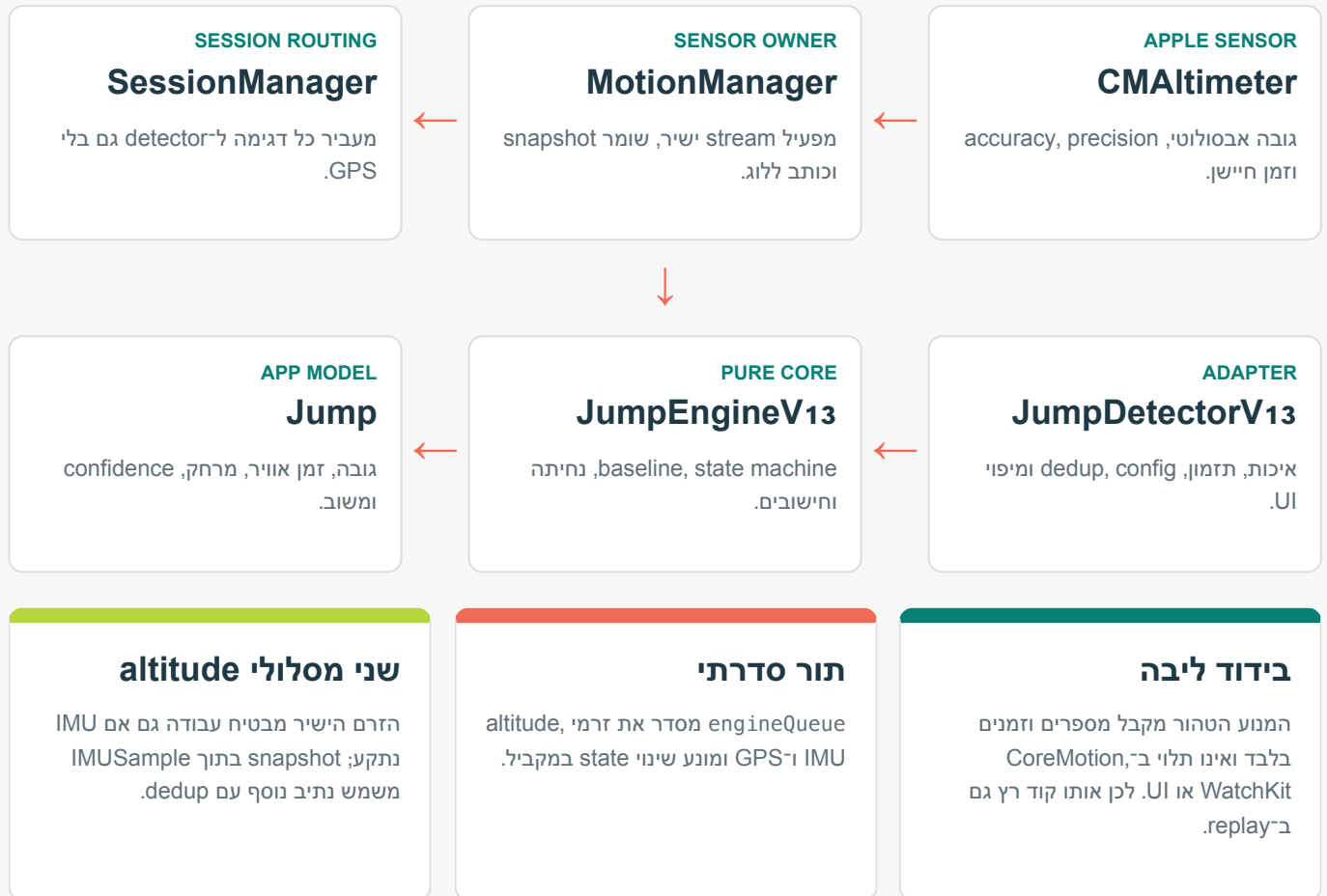
warmup בתחילת הסשן

2

מצבים במכונה

גבול המסמך: זהו תיאור של הנתיב החי הפעיל בקוד. קיימים שדות תאימות ופונקציות buffered ישנות, אך הן אינן נקראות מתוך `addAltitude` ולכן אינן משתתפות בהחלטה בזמן אמת.

מהשעון ועד אירוע קפיצה



החלטת selection: כאשר המשתמש בוחר V13Pure, בדיקת readiness נרשמת לצורכי אבחון. גם אם היא מדווחת בעיה, SessionManager משאיר את V13 פעיל ואינו מחליף אותו אוטומטית במנוע אחר.

חיישן החלטה מול חיישני העשרה

Absolute altitude

מקור החלטה

ALT

פותח candidate, מעדכן שיא, מזהה חזרה לבסיס וקובע height/airtime. אין fallback ל-relative altitude או pressure.

GPS

מדדים בלבד

GPS

מהירות המראה/נחיתה, קואורדינטות ומרחק. דגימה חסרה אינה פוסלת קפיצה.

Accelerometer + gyroscope

מדדים בלבד

IMU

פיקי תאוצה, אנרגיית impact, מהירות סיבוב ואינטגרל סיבוב. אינם evidence ואינם gate.

Submersion

לא השפעה

H₂O

addSubmersion הוא no-op במצב V13 הפשוט. מים אינם תנאי לפתיחה או סגירה.

קצב ותזמון

- הגובה מגיע בקצב חיישן עצמאי, בפועל סביב 1-3Hz.
- IMU יכול להגיע סביב 50Hz, אך אינו מכתוב את זמן הגובה.
- זמני חיישן מיושרים לשעון monotonic משותף.
- ערך altitude מוחזק בתוך IMUSample; dedup מונע ממנו להפוך לעשרות דגימות מזויפות.

תלות אמיתית לצורך זיהוי

רכיב	נדרש?	התנהגות בהיעדרו
Absolute altitude	כן	אין מקור גובה, אין זיהוי.
GPS	לא	מרחק/מהירות חסרים בלבד.
IMU	לא לזיהוי	מדדי תנועה נשארים אפסיים/חלקיים.
מים	לא	אין שינוי באלגוריתם.

ניאונס readiness: הבדיקה הנוכחית עדיין בוחנת זמינות device motion, אף שהליבה יכולה לזהות לפי הזרם הישיר של absolute altitude. זהו פער ארכיטקטוני לתיעוד/ניקוי עתידי, לא gate בתוך האלגוריתם.

איזו דגימת גובה בכלל נכנסת למנוע

1 בדיקת ערך סופי

altitude חייב להיות מספר תקין. NaN/Infinity נזרקים.

2 Sentinel של re-anchor

כאשר $accuracy \geq 100m$, הדגימה נחשבת sentinel של כיוול. היסטוריית altitude מתאפסת כדי שלא לפרש datum חדש כקפיצה.

3 שער איכות

כאשר $accuracy > 12m$, הזרם נפסל ומתאפס. בלוג החי התקין הדיוק היה סביב 11.1m.

4 קפיצת datum

שינוי מיידי גדול מ-12m מאפס את ההיסטוריה ומתחיל בסיס חדש.

5 יישור זמן

אם זמן החייושן קרוב לזמן הקבלה משתמשים בו; אחרת נבנה offset יציב בין שני השעונים.

6 Dedup + heartbeat

timestamp זהה נזרק. ערך מוחזק זהה עובר לכל היותר פעם ב-0.9s, כדי לשמור time base בלי לנפח את החלונות.

7 סדר עולה בלבד

JumpEngineV13 מקבל רק זמנים חדשים יותר מהדגימה הקודמת.

למה reset ולא רק drop? שינוי datum משאיר מספרים חוקיים אך בבסיס גובה אחר. ערבוב שתי נקודות ייחוס באותו חלון יכול לייצר קפיצה ענקית מזויפת; לכן מחיקת ההיסטוריה היא הגנה חיונית.

0.9s

heartbeat לערך זהה

12m

סף שינוי datum

12m

מקסימום accuracy שימושי

בניית בסיס ופתיחת candidate

חלון עלייה

משך החלון נגזר מסף הגובה: $1.5m \rightarrow 1.5s$, $1m \rightarrow 1s$, $2m \rightarrow 2s$.

$$\text{rise} = \text{currentAlt} - \text{baseline} \geq \text{minRiseM}$$

- גם העלייה מהנקודה הראשונה חייבת לעבור את הסף.
- נבדק לאחר לפחות 80% ממשך החלון.
- הדגימה הראשונה לא יכולה להיות נמוכה מדי מהבסיס.

baseline חלון

ממוצע כל דגימות הגובה בארבע השניות שלפני נקודת תחילת העלייה.

$$\text{baseline} = \text{average}(\text{altitude}[t_0 - 4s .. t_0])$$

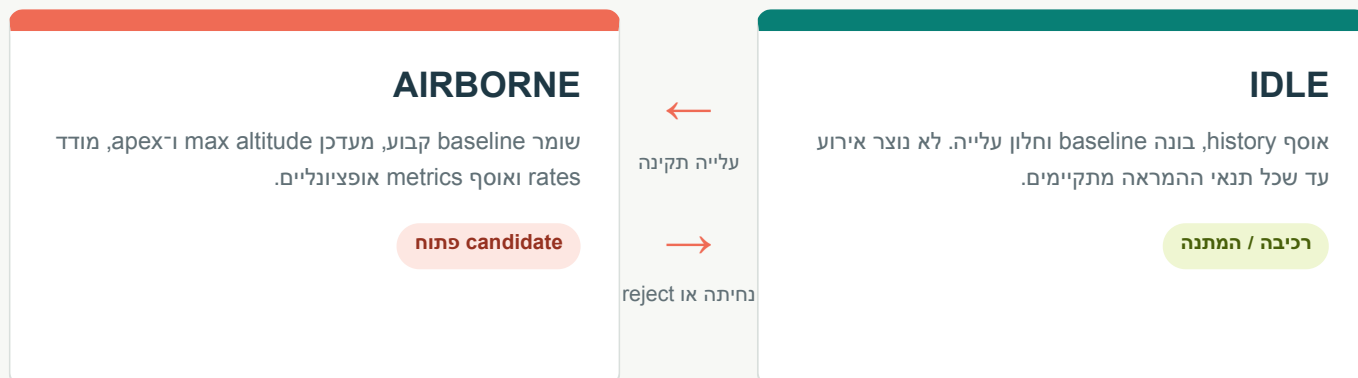
- לפחות 3 דגימות.
- טווח פנימי לכל היותר 1.0m.
- אין שימוש במינימום או בדגימה יחידה כבסיס.

הגנת dip-recovery: שלושת התנאים יחד מונעים משקע לחץ רגעי ואחריו התאוששות להיראות כהמראה: baseline שקט, נקודת התחלה קרובה לבסיס, ועלייה אמיתית בתוך החלון הקצר.

כל התנאים לפתיחה

בדיקה	ברירת מחדל	סיבת דחייה בלוג
Warmup הסתיים	8s	sensorWarmup
Baseline מוכן	$\geq 3 \text{ samples} / 4s$	baselineNotReady
Baseline שקט	$\text{range} \leq 1.0m$	baselineNoisy
התחלה ליד baseline	$\text{first} \geq \text{baseline} - 0.4875m$	takeoffBelowBaseline
עלייה בחלון	$\text{current} - \text{first} \geq 1.0m$	shortWindowRise
עלייה מעל הממוצע	$\text{current} - \text{baseline} \geq 1.0m$	נשאר ב-idle

שני מצבים, מעבר אחד לכל כיוון



נתיב fallback יציב

1. אוסף חלון לאחר ירידה מהשיא.
2. דורש משך של 2s.
3. שינוי ראשון־אחרון עד 0.25m.
4. טווח כל החלון עד 0.6m.

נתיב הנחיתה הראשי

1. נמדדה ירידה מהשיא של לפחות $\max(0.25m, 0.5 \times \text{minRise})$.
2. הגובה חזר אל או מתחת ל־ $\text{baseline} + 0.75m$.
3. השיא אכן עבר את baseline בסף הנדרש.
4. האירוע מחושב ומופץ מיד, ללא המתנה נוספת.

$\text{landing} = \text{returnedToBaseline} \wedge \text{descendedFromPeak} \wedge \text{clearedThreshold}$

Timeouts: candidate שנשאר פתוח מעל 20s נדחה. ב־`session end, flush` אם כבר קיים חלון נחיתה יציב; אחרת הוא נדחה כ־`sessionEndedBeforeStableLanding`.

לאחר emit: זמן הנחיתה נשמר, מנגנון `retrigger` ממתין 0.8s, ונקודת הנחיתה הופכת להתחלה אפשרית לחלון הבא.

גובה, זמן אוויר, מרחק וביטחון

זמן אוויר

$$\text{airtime} = \text{landingT} - \text{takeoffT}$$

תוצאה תקינה רק בטווח 1-12s. אין מודל בליסטי ואין תיקון לפי IMU.

גובה

$$\text{height} = \min(\text{peakAlt} - \text{preBaseline}, 30\text{m})$$

baseline הנחיתה נשמר לאבחון בלבד. נקודת הייחוס לגובה היא תמיד ממוצע ארבע השניות שלפני הקפיצה.

סיבובים ומדדי IMU

$$\text{turns} = \int |\text{gyro}| dt / 2\pi$$

זהו מדד משלים המבוסס על magnitude, לא שחזור orientation מלא ולא תנאי לקבלת הקפיצה.

מרחק

$$\text{GPS pair ? haversine : speed} \times \text{airtime}$$

ללא GPS מוחזר לזמן בליבה וממופה ל-0m במודל האפליקציה.

Confidence בנתיב החי

רכיב	השפעה	פירוש
בסיס	+65%	candidate השלים קשת גובה תקינה.
נחיתה בטווח שקט	+10%	ב־baseline return הטווח הוא אפס ולכן התוספת מתקבלת.
GPS בהמראה	+10%	העשרה בלבד, לא gate.
מרחק מחושב	+5%	יש זוג נקודות או speed.
Drift מעל 2m	-15%	פער חריג בין baseline לפני ואחרי.

בסנן ללא GPS שבמסמך התקבל confidence של 75% לכל שלוש הקפיצות: 65% + 10%. המשמעות היא "קשת altitude תקינה ללא העשרת GPS", לא ודאות סטטיסטית מכוללת.

0s

baseline return latency

2s

הפרדת apex כפול

3 pts

פרופיל: takeoff, apex, landing

התשובה הקצרה לפני שנכנסים לפרטים

שאלה	האם קיים כיום?	תשובה מדויקת
דלתא ולא datum אבסולוטי	כן	פתיחה וגובה מחושבים כהפרשים מול baseline מקומי; ערך שלילי תקין.
שימוש ברזולוציית precision	לא	הערך נכתב ל-KSLG, אך מזרק לפני הליבה ואינו משפיע על סף או confidence.
טיפול ב־accuracy	כן, קשיח	מעל 12m הדגימה נחסמת והמנוע מתאפס; זה עלול לחסום דלתא מקומית טובה.
Buffer	כן, חלקית	יש history של 60s וחלונות קצרים; סריקה רטרואקטיבית קיימת אך כבוי.
שני השעונים	כן	גם שני timeouts אלגוריתמיים וגם שני תחומי זמן טכניים; שניהם מוסברים בהמשך.
Workout וריצה ברקע	כן	HKWorkoutSession, builder ו־workout-processing קיימים.
“מקסימום ביצועים”	חלקי	יש Batched IMU ו־QoS גבוה; watchOS עדיין שולט בקצב, CPU, חום וסוללה.
Always On	חלקי	מופעל כברירת מחדל, אך התאמת ה־UI למצב עמום אינה מלאה.
נחיתה: 2s + 3-4 דגימות	לא בנתיב הראשי	הנתיב הראשי סוגר על דגימה אחת; fallback של 2s קיים ללא מינימום דגימות.
לוג מאוחד jumps+GPS+IMU	לא	המידע מפוצל בין Session JSON, KSLG ו־Live KLOG.

השורה התחתונה: העיקרון הנכון – דלתא מקומית של absolute altitude – כבר בליבה. הפערים המרכזיים הם שימוש חסר ב־precision, שער accuracy קשיח, נחיתה מיידית ללא אישור רצף, וחוזי נתונים מפוצלים.

הערך האבסולוטי יכול להיות כל מספר

$\text{baseline} = -18.40\text{m} \cdot \text{peak} = -16.25\text{m} \cdot \text{height} = 2.15\text{m}$

אין בקוד דרישה שהגובה יהיה חיובי. ה-datum יכול להתחיל מתחת לאפס, לזוז בין ששנים או להיות רחוק מגובה פני הים; כל עוד הוא רציף בתוך הקפיצה, החיסור מבטל את ה-offset.

Precision

הרזולוציה המומלצת של הקריאה במטרים. זה הנתון הרלוונטי ביותר לשאלה "באיזה שינוי קטן אפשר להבחין".

Accuracy

אי-ודאות מוערכת של הגובה האבסולוטי, סטיית תקן אחת. אינה זהה לרעש הדלתא המקומי.

Altitude

הקריאה האבסולוטית במטרים. משמשת לבניית baseline, שיא וחזרה.

מה קורה כיום לפני שהדגימה מגיעה למנוע

תנאי	פעולה	משמעות לדלתא
$\text{accuracy} \geq 100\text{m}$	דחייה + reset	Sentinel של re-anchor; הגנה נכונה.
$\text{accuracy} > 12\text{m}$	דחייה + reset	Hard gate אמפירי; דגימה אחת יוצרת גם warmup חדש.
$ \text{alt} - \text{previous} > 12\text{m}$	reset והתחלת datum חדש	מונע חיבור שתי נקודות ייחוס לקשת אחת.
precisionM	לא נצרך	נשמר רק בלוג; אין יחס precision/rise.
$\text{baseline range} \leq 1\text{m}$	Gate מקומי	מודד שקט אמיתי בחלון של 4s.

הפער: אחסון באלפיות מטר ועיגול תוצאה ל-0.01m אינם הוכחה לדיוק של סנטימטר. כיום ה-UI/מודל יכולים להציג יותר ספרות ממה שה-precision וה-cadence מצדיקים.

המלצה: להשאיר sentinel ו-datum reset; להפוך $\text{accuracy} > 12\text{m}$ לדגל איכות או לדרוש רצף דגימות גרועות; לחשב ולדווח baselineSpreadM , medianPrecisionM ו-riseToResolutionRatio. מקור מונחים: [Apple accuracy](#) ו-precision.

כן – אם הוא קצר ומוגדר; לא – אם הוא מחפש פסגות חופשית

Buffer קיים	גודל	שימוש אמיתי
altitudeHistory	60s	Baseline של 4s, הקשר ו-duplicate-apex guard.
gpsHistory / imuHistory	60s	IMU metrics והתאמת GPS סמוך להמראה/נחיתה.
takeoffWindow	$\approx 1^{\circ}2s + 0.15s$	דורש עלייה מקומית בזמן קצר.
landingWindow	2s	Fallback של יציבות; הנתיב הראשי יכול לעקוף אותו.
GPS speed smoothing	5 fixes	מחליק speed לפני detector; אינו gate ב-V13.
Motion batch	250 samples	נבנה כל $\approx 5s$ ב-50Hz, אך callback הסשן זורק אותו.
Logger write buffer	250 records	הפחתת I/O; flush בערך כל 5s בקצב 50Hz.

מה כן יכול לעזור

Pending buffer של 2s עם timestamps נפרדים: לאישור 3-4 דגימות נחיתה, מדידת slope וזיהוי glitch יחיד. הוא מוסיף latency, לא רזולוציית חיישן.

מה לא להפעיל

scanBufferedAltitude קיים אך אינו נקרא. הסריקה הישנה של פסגות שרירותיות יצרה 14/14 false FINALS בלוג ללא קפיצות, לעיתים עשרות שניות מאוחר.

פסק דין: buffer הוא זיכרון והקשר, לא פילטר קסם. לשמור את ה-FSM streaming, להשתמש בחלון אישור קצר, ולא להחזיר חיפוש post-hoc לאורך דקה.

שיפור ביצועים: היסטוריית IMU של כ-3,000-12,000 נקודות נחתכת כיום עם `Ring buffer.removeFirst()` אמיתי ימנע הזזות מערך חוזרות על השעון.

Timeouts של האלגוריתם ותחומי הזמן של המערכת

2 • שני תחומי זמן טכניים

`sensor/monotonic`: שניות מאז `boot`; מתאים לדלתאות, `cadence` וסדר אירועים.

`wall clock / Date`: תאריך `unix`; מתאים ל-UI, שרת וסנכרון בין מכשירים.

`receivedT` הוא עוגן מונוטוני נוסף כאשר `epoch` החישוב אינו מיושר.

1 • שני timeouts אלגוריתמיים

`maxAirtimeSec = 12s` נבדק אחרי שנמצאה נחיתה וקובע אם התוצאה סבירה.

`maxFlightSec = 20s` הוא `watchdog` בזמן שה-`candidate` עדיין פתוח; הוא משחרר `airborne` אם אין נחיתה.

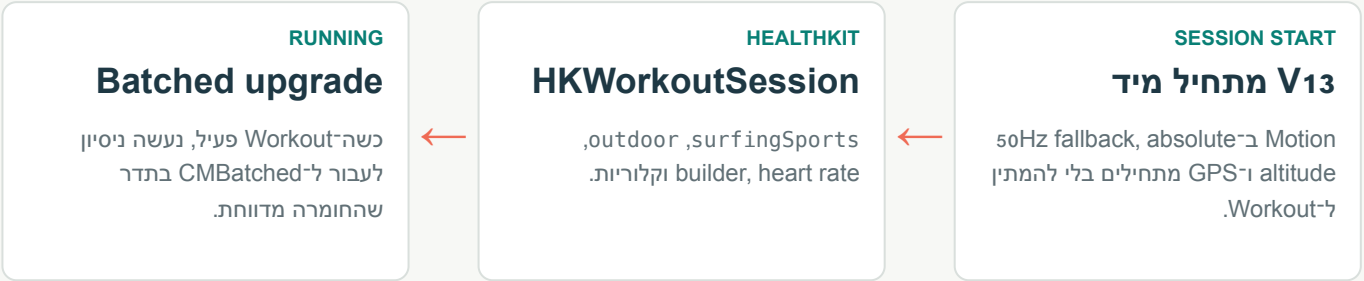
יש גם `maxResultDelaySec = 2.5s` נגד `emit` ישן.

$$\text{maxFlight} \geq \text{maxAirtime} + \text{landingConfirmation} + \text{cadenceMargin}$$

למה צריך	איזה זמן משמש	מה קורה בקוד
פיזיקה של קפיצה	Monotonic	Altitude, IMU ו-GPS מיושרים לציר שאינו קופץ בשינוי שעה.
Absolute callback מאוחר	sensorT + receivedT	אם ההפרש קטן מ-60s משתמשים בזמן החישוב; אחרת שומרים <code>offset</code> התחלתי.
תאריכי Jump	Wall clock	ממירים <code>takeoff/landing</code> ממונטוניים חזרה ל- <code>Date</code> רק בפלט.
משך Session	Wall clock כיום	<code>Date() - startTime</code> ; שינוי שעון יכול להשפיע על משך וסף דקה.

אין כאן שני **Apple Watches**. מדובר בשתי מגבלות זמן ושני `clocks` לוגיים. אם מוסיפים אישור נחיתה של 2s, חובה להגדיל/לקשור את `timeouts`; אחרת האישור עצמו עלול לייצר `reject`.

Workout קיים; “מקסימום ביצועים” אינו הבטחה



מה קיים בפועל

רכיב	מצב	השפעה
HealthKit capability	קיים	Entitlement, תיאורי הרשאה ו-workout-processing.
Background execution	קיים בזמן Workout	היישום ממשיך לקבל חיישנים גם כשהיד יורדת.
Motion QoS	גבוה	userInitiated; altimeter queue ב-userInteractive.
IMU rate	משתנה	Batched; 50Hz fallback; לרוב גבוה יותר, אך לא מובטח 200Hz.
Absolute altitude rate	בשליטת watchOS	אין API לקביעת interval; בפועל נצפה סביב 1-3Hz.
Logger	אסינכרוני	כתיבה בתור utility, בלי חסימת sensor thread.
Session בתוך Raw IMU	לא	נמנע copy של struct ב-raw; main thread נשמר רק ב-KSLG.

ניסוח נכון: Workout מעניק background execution ומכוון חיישנים לפעילות; הוא אינו נותן CPU בלתי מוגבל. watchOS יכול להוריד cadence או להשעות עבודה כבדה עקב חום, צריכת CPU או סוללה.

מקור פלטפורמה: Apple · Running workout sessions

Always On פעיל, אבל לא מותאם מקצה לקצה

חלקי או לא קיים

- שתי אנימציות נוספות אינן מכבדות `.ambient`.
- המסך הראשי אינו מפחית `shadow/gradient/content`.
- `Timer` של שנייה במקום `TimelineView`.
- אין `recovery` של `Workout` וסשן אחרי `crash`.
- אין תגובה ל-`thermal/Low Power`; רק לוג.

קיים

- אין `opt-out` של `WKSupportsAlwaysOnDisplay`; ברירת המחדל היא כן.
- `Workout` פעיל משאיר את האפליקציה זמינה במסך וברקע.
- `isLuminanceReduced` עוצר אנימציות GPS אחת.
- מצב `Low Power, thermal` וסוללה נרשמים כל `2s`.

מנגנון	Audit	מסקנה
<code>isFrontmostTimeoutExtended</code>	נקרא בתחילת סשן	Deprecated וללא השפעה מאז watchOS 7; לא לספור כמנגנון ביצועים.
<code>WKExtendedRuntimeSession</code>	מתחיל לפני <code>Workout</code>	אינו "רישיון רשת" כללי; סוג <code>session</code> מתאים אינו מוגדר במפורש. <code>Workout</code> הוא עוגן הרקע העיקרי.
Location fallback	<code>BestForNavigation</code>	אין <code>allowsBackgroundLocationUpdates=true</code> ; ללא <code>Workout</code> רציף לא מובטח.
Crash recovery	אין <code>delegate recovery</code>	<code>Workout</code> פעיל אינו משוחזר, ו- <code>currentSession</code> הוא <code>state</code> בזיכרון.
Performance metadata	<code>hard-coded 200Hz</code>	הכותרת אינה משקפת מעבר אמיתי מ- <code>50Hz</code> ל- <code>Batched</code> .

פסק דין: ניתן לומר "Always On Workout" ו-"Always On קיימים". אי אפשר לומר "האפליקציה מבטיחה מקסימום ביצועים תמיד".
נדרש `telemetry` של `cadence` בפועל, `UI ambient`, `recovery`, מלא ובדיקות `thermal` על מכשיר.

מקורות: [Apple](#) · [Always On](#) · [frontmostTimeoutExtended](#)

הדרישה של 2 שניות ו-3-4 דגימות אינה קיימת כיום

בדיקה	נתיב ראשי כיום	Fallback כיום	הדרישה
חזרה לבסיס	כן, $baseline+0.75m$	לא חובה	pending Evidence לפתיחת
ירידה מהשיא	כן	כן לפני בניית חלון	כן
משך חלון	דגימה אחת	$\approx 2s$	$\geq 2.0s$
מספר דגימות	1	אין minimum	≥ 4 distinct timestamps
יציבות range	$range=0$ מלאכותי	$\geq 0.6m$	אחד משני מסלולים
הפסקת ירידה / slope	לא	לא	$slope \geq -0.10m/s$

מפרט מוצע לחלון אישור

```
arm = descendedFromPeak && (nearPreBaseline || descendedAtLeast80Percent)
window = distinctAltitudeSamples(last 2.0s)
enough = window.duration >= 2.0s && window.count >= 4
stable = range(window.alt) <= 0.60m && abs(last-first) <= 0.25m
stoppedDescending = leastSquaresSlope(window) >= -0.10m/s
confirm = arm && enough && (stable || stoppedDescending)
landingT = window.first.timestamp
```

אם הופכים ל-hard gate

מקבלים $\approx 2-3s$ latency ועלולים להחזיר את הבאג שבו
post-landing barometer dip משאיר candidate פתוח. נדרש
regression על הלוג האחרון.

מומלץ ל-V13 recall-first

חזרה לבסיס יוצרת pendingLanding. אחרי 2s האישור מעלה
quality/confidence; אם הוא נכשל, לא למחוק אוטומטית קשת
שכבר חזרה לבסיס.

ניואנס cadence: heartbeat של ערך זה עובר בערך פעם ב-0.9s. בקצב אפקטיבי של 1Hz, ארבע דגימות משתרעות לרוב על כ-3 שניות;
לכן maxFlight ו-maxResultDelay חייבים להשתנות יחד.

אין כיום "לוג אחד"; יש שלושה חוזים שונים

תוצר	פורמט	מכיל	לא מכיל / מגבלה
1. לוג סשן	Session JSON קובץ מקומי	קפיצות מובנות, כל GPS מסונן, metadata של הסשן.	מערכי IMU ריקים; מדדי V13 רבים נזרקים; HR/קלוריות לא נשמרים.
2. לוג הקלטה	KSLG v2 בינארי tagged	GPS, Motion, relative/absolute baro, מים, events, sync ו-status.	קפיצת V13 היא טקסט חופשי; V13 config אינו מובנה; Replay זורק חלק מהערוצים.
3. דיווח Live	KL0G v1 HTTP binary	start, heartbeat, שיאי סשן, summary, track ו-Data קומפקטי.	לא שולח כל קפיצה בזמן אמת; אין raw sensors, או confidence או baseline.

Product truth

Live הוא חוזה מוצר מצומצם; rounding ו-units שונים מהקובץ המקומי.

Forensic truth

KSLG הוא מקור האמת לחיישנים, אבל jump result אינו schema בינארי יציב.

Structured truth

Session JSON הוא מקור האמת המקומי לקפיצות, אבל לא לפורנזיקה.

ממצא מרכזי: אי אפשר כיום לקחת ארטיפקט יחיד ולענות יחד "איזו קפיצה זוהתה, מה היה המסלול, מה היה raw IMU, ומה מצב הביצועים של השעון". לצורך ניתוח מלא צריך לצרף KSLG + Session JSON + תגובות Live.

Lifecycle: KSLG נפתח מיד בתחילת הסשן, אך בסשן קצר מדקה הוא נמחק בסוף. Live metadata עשוי כבר להישלח לשרת לפני בדיקה הדקה.

קפיצות ו-GPS מובנים; IMU ריק

```
Documents/sessions/<session-uuid>.json
JSONEncoder.dateEncodingStrategy = .iso8601

{
  "id": "UUID",
  "startTime": "ISO-8601",
  "endTime": "ISO-8601 | null",
  "sport": "kiteboarding",
  "status": "active | paused | completed",
  "gpsPoints": [ GPSPoint ],
  "imuSamples": [],
  "jumps": [ Jump ],
  "cachedDistance": 1234.5
}
```

שדה Session	טיפוס	יחידה / פירוש	הערה
id	String	UUID מקומי	גם שם הקובץ.
startTime/endTime	ISO-8601	זמן קיר	לא monotonic.
sport	enum String	כרגע kiteboarding	HealthKit ממופה ל-surfingSports.
status	enum String	active / paused / completed	בסיום נשמר completed.
gpsPoints	Array	כל fix שעבר <20m <hAcc=0	לא decimated בקובץ המקומי.
imuSamples	Array	אמור להיות IMU	בפועל ריק בכוונה.
jumps	Array	תוצאות Jump מובנות	כל קמץ שהמנוע פלט.
cachedDistance	Double	מטרים	סכום מרחק GPS מצטבר.

לא מקודדים: maxSpeed, distance, duration ו-avgSpeed הם computed properties. דופק וקלוריות מוצגים בזמן אמת אך אינם חלק מה-Session.

Persistence: הקובץ נשמר רק לסשן של לפחות דקה. "סנכרון לטלפון" עדיין TODO; אין העברת WatchConnectivity פעילה.

מה נשמר בתוך הקפיצה ומה הולך לאיבוד

GPSPoint

Jump

שדה	יחידה / פורמט
id, sessionId	String UUID
startTime, endTime	ISO-8601; המראה/נחיתה
height	מטרים
airtime	שניות
jumpDistance	מטרים; 0 אם אין GPS
rotations	סיבובים שלמים, rounded
confidence	אחוז, 0-100
imuSamples	Array ריק ב־V13
apexTime	שניות מההמראה
heightSource	String; absoluteAltitude
absoluteTakeoff/Apex/LandingAltitude	מטרים; optional
takeoffSpeed/landingSpeed	m/s; optional

שדה	יחידה / פורמט
timestamp	ISO-8601 Date
latitude/longitude	מעלות WGS-84
altitude	מטרים, GPS altitude
speed	m/s; invalid נחתך ל־0
course	מעלות; 0° צפון
horizontalAccuracy	מטרים
verticalAccuracy	מטרים

Session אינו שומר

V13 מחשב – אך Session אינו שומר

מדד פנימי	יחידה
takeoffG, landingG, peakG	g
maxRotationRadS	rad/s
rotationTurns	turns; רק rounded נשמר

פער בחזרה: "לוג ששן עם ביצועים מ־IMU אינו מתקיים. חלק מהמדדים מופיעים רק בטקסט EVENT של KSLG, וחלקם אינם נשמרים בשום פלט מוצר.

פורמט בינארי קטן עם records מתויגים

"KSLG" · version UInt8=2 · headerLen UInt16 LE · header JSON · records...

שדה Header	טיפוס / יחידה	ערך נוכחי או משמעות
app, format, version	String / Int	Kiters / kslog / 2
session	UUID String	מזהה הסשן המקומי.
date	yyyyMMdd_HH:mm:ss	זמן מקומי בשם הקובץ; ללא timezone מפורש.
mode	String	Standard / Custom; אינו שם המנוע.
schemaVersion/engineVersion/sensorOnly	Int / String / Bool	2 / למשל true / v13-pure.
sampleRateHz	Hz Int	200 hard-coded; לא cadence נמדד.
parameters	m/s, g, seconds	ספי DetectionMode ישנים; לא snapshot מלא של V13Config.
t0BootUs	µs מאז boot	עוגן monotonic שממנו כל tUs יחסי.
wallClockAtT0Ms	Unix milliseconds	עוגן לקורלציה עם זמן קיר.
device	Strings	model, watchOS, appVersion.
engines	object	active + candidates hard-coded.
streams	Hz / Bool	V13, gps=1, submersion=true ב-motion=200, rawAcc=0, baroExpected=3.
reference	object	surfr=false, watch, syncMethod טקסט קבוע.
columns	String array	עמודות CSV legacy/V12; אינן schema של v2 records.

אי-ידויק telemetry: הסשן מתחיל ב-50Hz ויכול לעבור ל-Batched. הכותרת עדיין מצהירה 200Hz. גם submersion=true מציין יכולת רצויה, לא availability שנמדד.

מה צריך להוסיף: snapshot מלא של V13Config, תדרים נמדדים לכל stream, סיבת מעבר 50→Batched, dropped samples וגרסת schema עצמאית משדות CSV הישנים.

Tags 3, 5, 6, 7 • 19

השדות, הסקייל והיחידות על הדיסק

כל המספרים little-endian. בכל tUs, record הוא UInt64 במיקרו-שניות יחסית ל-t0BootUs. "Quantum" הוא רזולוציית האחסון בלבד.

קצב	יחידה ו־quantum	שדות בסדר הכתיבה	גודל / Tag
כל CMDeviceMotion; 50Hz fallback או Batched בפועל.	user acceleration: g / 0.001 gyro: rad/s / 0.001 quaternion: unitless / 0.0001	tUs; ax,ay,az; rx,ry,rz; qw,qx,qy,qz	3 · MOTION 29 bytes
כל callback של relative altimeter.	m / 0.001 hPa / 0.001	tUs; relativeAltitude; pressure	5 · BARO 17 bytes
כל callback absolute; ללא rate API.	שלושתם מטרים / 0.001; nil נכתב כ־Int32.min	tUs; altitude; accuracy; precision	6 · ABSALT 21 bytes
כל fix שעבר hAcc<20m; לא 1Hz מובטח.	lat/lng: degrees / 1e-7 speed: m/s / 0.01 course: degrees / 0.1 accuracy: m / 0.1 altitude: m / 0.001	tUs; lat,lng; speed; course; hAcc,vAcc; gpsAlt	7 · GPS 29 bytes
לא נכתב כיום.	אין writer	Tag מוגדר	4 · RAWACC reserved

ייצוג חסר

GPS geometry

נשמר במלואו, אך Replay שומר ממנו רק speed.

Absolute quality

accuracy ו־precision נשמרים היטב; רק accuracy נכנס ל־gate החי.

Quaternion

נשמר ב־KSLG, אך Loader של Replay מתעלם ממנו ומחליף gravity בקבוע.

זהירות ביחידות: רכיבי התאוצה הם userAcceleration, CMDeviceMotion ביחידות g, לא acceleration כולל gravity, quaternion. הוא orientation ללא יחידה.

מה עוד נכתב ב־KSLG

מתי	קודים / יחידות	שדות	גודל / Tag
אירועי Ultra. Water pressure נאסף ל־snapshot אך אינו נכתב כ־record נפרד.	submerged 0/1 :0 depth m / 0.01 :1 temperature °C / 0.01 :2	tUs; kind; value	8 · SUBMERSION 12 bytes
Reset, candidate, reject ו־JUMP; flush מייד.	idle, 1 riding, 2 airborne, 3 0 cooldown, 255 unknown	tUs; stateCode; len; UTF-8	9 · EVENT 12+N bytes
פעם בתחילת הסשן, יחד עם שלוש נקישות.	µs + Unix ms + UTF-8	tUs; wallClockUnixMs; label	10 · SYNC 19+N bytes
כל 2s.	;thermal 0...3; bool source 0/1/2; Hz / 0.01	tUs; thermal; lowPower; batteryPct; baroSource; baroHz	11 · STATUS 16 bytes

אירוע V13 FINAL הוא טקסט, לא schema

```
JUMP(v13) FINAL h=<m> air=<s> dist=<m>  
pre=<m> post=<m|-1> ref=<m>  
takeoffG=<g> landingG=<g> rot=<turns>  
arcPts=<count> conf=<0..100> trigger=<altitude> latency=<s>
```

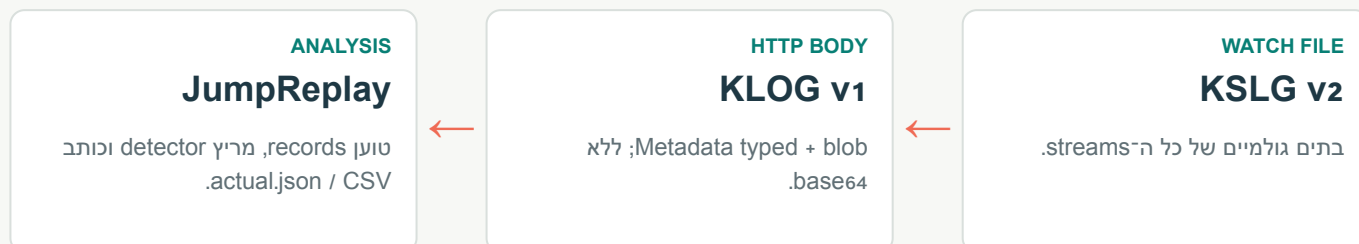
Performance קיים

- חום, Low Power וסוללה.
- baro source.
- baroHz הוא EWMA של relative barometer, לא ABSALT.
- אין CPU, memory, queue lag או dropped count.

בעיות schema

- חום-משמש missing, אף שהוא baseline חוקי.
- state="JUMP" ממופה ל־255.
- speed נמסר ל־logger אך אינו נכתב ב־V2.EVENT.
- שמות/סדר טקסט אינם versioned.

KSLG גולמי בתוך KLOG, ואז Replay חלקי



מעטפת upload של הלוג

שדה KLOG	טיפוס	משמעות
type	String	session_log
filename	String	שם קובץ. kslog
contentType	String	application/x-kiters-session-log
contentEncoding	String	binary
appVersion/build	String	גרסת האפליקציה
uploadedAt	ISO-8601	זמן העלאה
content	Blob	כל בתי KSLG כפי שהם

מה Replay אינו משחזר כיום

- GPS מוזן למנוע עם coordinates של 0,0.
- actual.json מציג תוצאות קפיצה, לא כל ה-rejects של V13.
- dump-samples.csv הוא ZOH על MOTION, לא ה-records המקוריים.
- distance ו-performance אינם end-to-end faithful.

- GPS lat/long/course/accuracy/altitude - נשאר רק .speed
- Quaternions - נזרק; gravity נהפך לקבוע.
- SYNC ו-STATUS - מדולגים.
- טמפרטורת/לחץ מים - אינם מוזנים.

מסקנה: Replay מתאים כיום לאימות detection מבוסס altitude. הוא עדיין אינו replay מלא של מסלול GPS, orientation ומצב המערכת.

Record ו-Start, Ping על אותו endpoint

```
"KLOG" · version UInt8=1 · flags UInt8=0 · typed root object
```

HTTP POST עם Content-Type: application/octet-stream. התגובה היא JSON. גוף KLOG תומך UTF-8, Int64, Float64, bool, null, array, blob, string ו-object - כולם little-endian ו-length-prefixed.

הודעה	שדות מדווחים	יחידות / פורמט	טריגר
start	type, lat, lng, startedAt	degrees; ISO-8601	מיד בתחילת סשן. GPS prewarm אם יש, אחרת 0.0s retry לכל היותר כל 5s.
ping	type, sessId, lat, lng, jmax?, jcnt?	degrees; jmax במטרים; count	בערך כל 10s ורק כאשר GPS ממשיך להגיע.
record	type, sessId, jumpM?, airS?, speedKmh?, distKm?	m; s; km/h; km	רק metric ששיפר best של הסשן.

שערי Record

+0.1

distance km

+1

speed km/h

> best

airS

> best

jumpM

אין Live event לכל קפיצה. אם קפיצה אינה משפרת height או airtime, לא נשלחת הודעת record. כל הקפיצות מופיעות רק ב-Data נ של end.

אמינות: ping שנכשל אינו נשלח מחדש. record שנכשל נשמר כ-pending best ויכול להישלח בהמשך/בסיום. Start ללא GPS עלול לבחור spot לפי 0.0s.

כל שדה ב־end וב־jData

jData – לכל קפיצה

End root

Key	משמעות	יחידה
t	Offset מתחילת סשן	Int seconds, trunc
h	גובה	Int centimetres
a	זמן אוויר	Int tenths of second
s	Top GPS speed בחלון	Int km/h
d	מרחק קפיצה	Int decimetres
y	Latitude	degrees ×10,000
x	Longitude	degrees ×10,000

track

כל נקודה היא [lat×1e4, lng×1e4], בערך פעם ב־5 שניות וללא duplicate רצוף. הרזולוציה הגאוגרפית היא בערך 11 מטר בקו רוחב.

שדה	טיפוס / יחידה
sessId	Int server id
durMin	Int דקות; floor; מינימום 1
jmax	Double מטרים
jcnt	Int count
airS	Double שניות; maximum
spdKmh	Int km/h; raw max, trunc
distKm	Double קילומטרים
avgKmh	Double; ממוצע 3.6 × speed samples
stars	Int; כרגע 3 קבוע
windKts, dir	נתמכים אך לא נשלחים כיום
track	Array compact coordinates
jData	Array compact jumps

פערי metric: ה־UI משתמש במהירות מוחלקת עם deadband; end.spdKmh משתמש ב־GPS max.raw avgKmh הוא ממוצע דגימות ולא distance/time. התוצאה יכולה לכן להיראות שונה בין המסך לענן.

סשן קצר: end live נקרא לפני בדיקת 60 השניות. הקובץ המקומי וה־KSLG עשויים להימחק, אך רשומת server כבר יכולה להתקיים.

JumpResult מובנה אחד, עם שמות יחידה מפורשים

```
{
  "schemaVersion": 1,
  "engineVersion": "v13-pure",
  "config": { "minRiseM": 1.0, "baselineWindowS": 4.0,
    "landingConfirmS": 2.0, "minLandingSamples": 4 },
  "jump": {
    "id": "UUID", "takeoffUnixMs": 0, "landingUnixMs": 0,
    "heightM": 2.15, "airtimeS": 2.10, "confidencePct": 75,
    "altitude": { "baselineM": -18.40, "apexM": -16.25,
      "landingM": -18.20, "precisionMedianM": 0.20,
      "accuracyMedianM": 14.0, "baselineSpreadM": 0.12,
      "sampleCount": 8, "landingQuality": "confirmed|soft" },
    "gps": { "takeoffSpeedMS": 8.2, "landingSpeedMS": 7.9,
      "distanceM": 17.1, "takeoffLatDeg": 32.0, "takeoffLngDeg": 34.0 },
    "imu": { "takeoffG": 1.8, "landingG": 2.4, "peakG": 2.7,
      "maxRotationRadS": 5.1, "rotationTurns": 0.8,
      "impactEnergyG2S": 0.42 },
    "performance": { "motionEffectiveHz": 199.7, "absoluteAltitudeHz": 3.0,
      "droppedSamples": 0, "thermalMax": 1, "lowPower": false }
  }
}
```

Replay נאמן

1. לשמר coordinates, quaternion, SYNC ו-STATUS.
2. להזין GPS אמיתי, לא 0,0.
3. לייצא rejects ו-config snapshot של V13.

לכתוב בשלושה מקומות

1. אובייקט Jump ב-Session JSON.
2. Record בינארי חדש JUMP_RESULT ב-KSLG.
3. Live event אופציונלי לכל jump; end נשאר compact.

עדיפות	שינוי	למה
P0	Structured JUMP_RESULT + V13Config snapshot	מבטל parsing טקסט ואי-אפשרות לשחזור.
P0	Landing pending 2s עם quality, לא hard reject מיד	עונה לדרישה בלי למחוק known-good return.
P1	Precision/local-spread telemetry; accuracy soft	מודד את איכות הדלתא שמעניינת אותנו.
P1	Measured stream rates + dropped/queue lag	מאפשר להוכיח performance במקום להניח 200Hz.
P1	Workout recovery + Always On מלא	רציפות אמיתית על מכשיר.
P2	ניקוי scanner ותיעוד ישן סותר	מונע הפעלה מחדש של נתיב false positives.

הכרעה מומלצת: V13 נשאר absolute-altitude delta engine GPS ו-IMU מעשירים תוצאה ואבחון; הם אינם gates. יציבות נחיתה מקבלת חלון אישור מדוד, אבל כישלון האישור אינו מוחק אוטומטית חזרה ברורה לבסיס בלי evidence נוסף.

דקה אחת, שלוש קפיצות, ללא GPS

3/3

קפיצות שזוהו

63

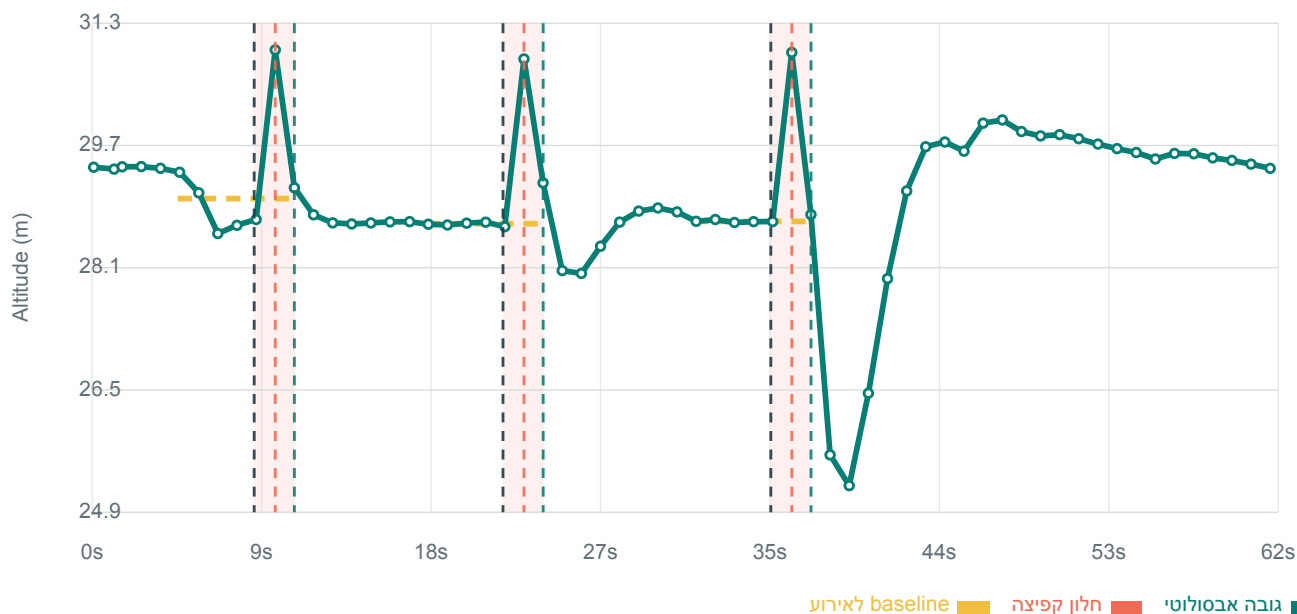
עדכוני altitude ייחודיים

12,313

רשומות חיישן

62.6S

משך הסשן



קפיצה 3

 $t=35.47S \cdot 2.22m \cdot 2.10S$

קפיצה 2

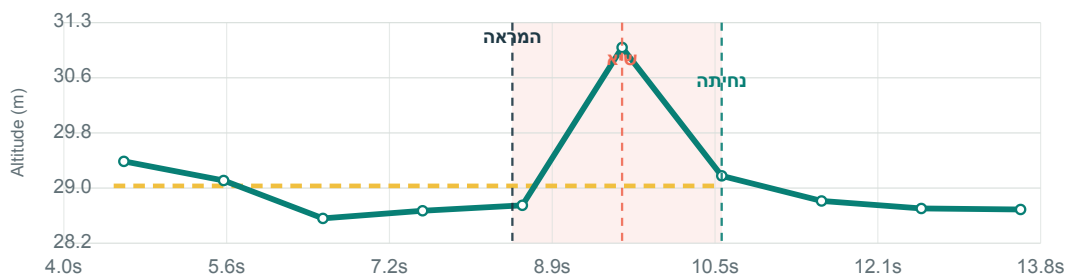
 $t=21.47S \cdot 2.16m \cdot 2.10S$

קפיצה 1

 $t=8.47S \cdot 1.96m \cdot 2.10S$

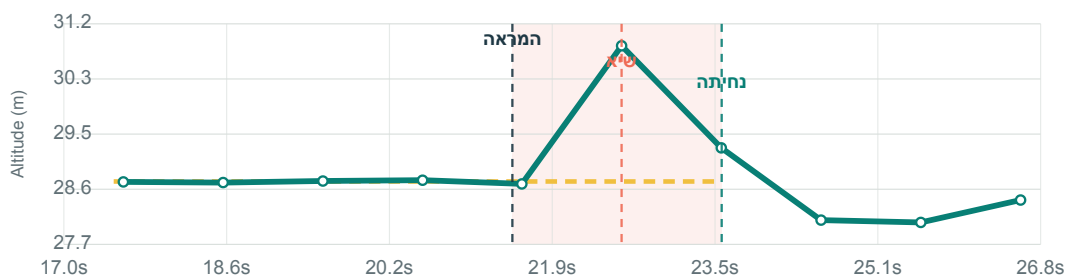
הארטיפקט שאחרי קפיצה 3: מיד לאחר החזרה לבסיס נמדדה צניחה מ־28.82מ לכ־25.26מ, ואחריה התאוששות ארוכה. סגירה מיידית בחזרה לבסיס שמרה את הקפיצה; המתנה לחלון יציב הייתה משאירה candidate פתוח.

Baseline, שיא וחזרה - אירוע אחר אירוע



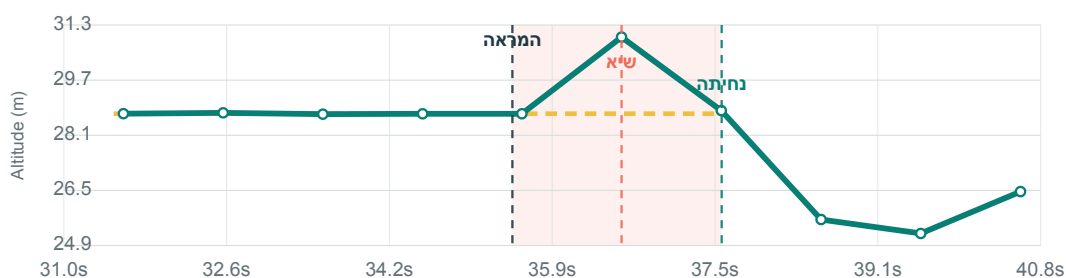
#1

גובה 1.96m
אוויר 2.10s
baseline 29.03m



#2

גובה 2.16m
אוויר 2.10s
baseline 28.70m



#3

גובה 2.22m
אוויר 2.10s
baseline 28.73m

takeoff → landing baseline ממוצע altitude דגימות

הקו הצהוב הוא ממוצע ארבע השניות לפני ההמראה. השטח הוורוד מסמן את זמן האוויר שנקבע על ידי המנוע. הציר כולל גם דגימות לפני ואחרי כדי להמחיש את ההקשר המקומי.

10 • למה הקפיצות נחסמו בעבר

ההמראה זוהתה; הנחיתה השאירה את המנוע תקוע

baseline • Takeoff של 28.73m.	35.47S
Apex • שיא של 30.95m, גובה 2.22m.	36.57S
Baseline return • ירידה ל-28.82m. זוהי נחיתה מספקת.	37.57S
Barometer dip • צניחה עד 25.26m; חלון יציב אינו אפשרי.	38~40S
Recovery • חזרה הדרגתית לסביב 30m.	43~47S

ההתנהגות הנוכחית

ברגע שנמדדו גם ירידה מספקת וגם חזרה לאזור baseline, האירוע נסגר. רעש שמתחיל לאחר מכן שייך לרצף הבא ואינו מוחק קפיצה שכבר הושלמה.

peak → baseline return → emit

ההתנהגות החוסמת

המנוע המתין ל-2s יציבות אחרי השיא. הארטיפקט מנע יציבות, candidate נשאר airborne, ולבסוף הגיע ל-airtime או timeout חריג.

peak → wait stable → dip → blocked

התוצאה: אותו לוג מפיק כעת שלוש קפיצות ב-replay ללא GPS. אין צורך ב-IMU spike, במהירות או ב-stable landing כדי לאשר את הרצף.

הגנה משלימה: אחרי הארטיפקט, מנוע ה-idle דוחה התאוששות מזויפת באמצעות baselineNoisy, takeoffBelowBaseline ו-shortWindowRise.

איפה המנוע מסרב ליצור קפיצה

שכבה	Reject / reset	מה היא מונעת
איכות absolute	absoluteReanchorSentinel	ערך כיול זמני עם accuracy קיצוני.
איכות absolute	absoluteAccuracy	זרם רועש מעל 12m accuracy.
נקודת ייחוס	absoluteDatumStep	מעבר חד בין datums שונים.
תחילת טשן	sensorWarmup	candidate לפני היסטוריה מספקת.
Baseline	baselineNotReady	פחות משלוש דגימות.
Baseline	baselineNoisy	בסיס עם טווח מעל 1m.
חלון עלייה	takeoffBelowBaseline	התאוששות משקע לחץ.
חלון עלייה	shortWindowRise	שינוי baseline איטי ללא pop מקומי.
Candidate	maxFlightExceeded	מצב airborne פתוח מעל 20s.
תוצאה	airtimeOutOfRange	רצף קצר מ־1s או ארוך מ־12s.
תוצאה	belowMinRise	שיא שלא עבר את הסף הסופי.
Session end	sessionEndedBeforeStableLanding	candidate לא גמור בזמן עצירה.

סיכון precision: שדה precision נרשם אך אינו gate. אין כרגע התאמת סף דינמית לפי precision או cadence.

סיכון recall: שער accuracy של 12m יכול להפסיק זיהוי בסביבה שבה Apple מדווחת איכות גרועה, גם אם הדלתא המקומית שימושית. זה gate אמיתי לפני הליבה.

איך אנחנו יודעים שהנתיב הנוכחי עובד

PASS

V13 replay gate

PASS

Watch core checks

PASS

Engine E2E self-test

תרחיש	קלט מרכזי	ציפייה	תוצאה
קפיצה ללא GPS/IMU spike	Absolute arc בלבד	אירוע אחד	עבר
Dip ארוך לאחר נחיתה	Return ואז צניחת baro	האירוע נשמר	עבר
לוג אפס קפיצות	רעש מים/חוף	0 אירועים	עבר
לוג חי קודם	דקה, ללא GPS	arcs 3	עבר
הלוג האחרון	שלוש קפיצות ידועות	3 אירועים	עבר

תוצאת replay של הלוג האחרון

#	Takeoff	Height	Airtime	GPS distance	Confidence
1	8.47S	1.96m	2.10S	0.0m	75%
2	21.47S	2.16m	2.10S	0.0m	75%
3	35.47S	2.22m	2.10S	0.0m	75%

בדיקת regression: השינוי לא רק מגדיל recall. הלוג הייעודי ללא קפיצות נשאר על אפס, מפני שהגנות baseline ו-short-window ממשיכות לחסום התאוששויות ורעש איטי.

איפה כל אחריות חיה בקוד

`MotionManager.swift` בעלות על stream, CMAltimeter, ישיר, snapshot ולוג raw.

`SessionManager.swift` בחירת V13, התחלת sensor pipeline וניתוב הדגימות/אירועים.

`JumpDetectorV13.swift` dedup, queue, config, quality gates, תזמון, ומיפוי ל-Jump.

`JumpEngineV13.swift` האלגוריתם הטהור: FSM, baseline, נחיתה, חישובים ו-metrics.

`EngineE2ESelfTest.swift` בדיקות adapter אמיתיות, כולל ללא GPS ו-post-landing dip.

`WatchLiveSessionCoreChecks` בדיקות חוזה live, זמני emit ותרחישי barometer-only.

`verify_v13.sh` שער regression על לוגים חיוביים ושליילים.

נקודות לשיפור עתידי

- לכייל את שער accuracy מול יותר תנאי ים.
- להפריד confidence פיזיקלי מ-GPS enrichment.
- לנקות שדות תאימות ופונקציות buffered לא פעילות.
- ליישר readiness עם התלות האמיתית ב-altimeter.
- לכייל rotation על orientation, אם הוא מוצר נדרש.

האלגוריתם הפעיל, במשפטים קצרים

1. קבל absolute altitude איכותי.
2. בנה ממוצע שקט של ארבע שניות.
3. זהה עלייה חדה מעל הסף.
4. עקוב אחר שיא וירידה.
5. סגור בחזרה לאזור baseline.
6. חשב height/airtime והוסף metrics זמינים.

מסקנה: V13 הוא מנוע barometer-first אמיתי שמחשב דלתא מקומית, ולא גובה מעל פני הים. Workout והרצה ברקע קיימים; Always On, אישור נחיתה רציף וחוזר לוג מאוחד עדיין חלקיים. קפיצה יכולה להיווצר ללא GPS וללא evidence מ-IMU, כל עוד ערוץ הגובה האבסולוטי איכותי והרצף עובר $\text{baseline} \rightarrow \text{rise} \rightarrow \text{peak} \rightarrow \text{return}$.

מסמך זה מתאר את הקוד ב-working tree כפי שנבדק ב-13.07.2026. ערכי UserDefaults יכולים לשנות חלק מהספים בזמן ריצה; הטבלאות מציגות ברירות מחדל.